FÓRMULA PARA CÁLCULO DE TEMPO DE ACIONAMENTO DE INTERRUPÇÃO POR TIMER

$$t = 4/fosc * prescaler * 256$$

t = 4 / 4000000 * 4 * 256

t = 0,001024 ou 1,024 ms

Onde:

- t = Tempo de disparo de cronômetro a ser calculado. Por exemplo, a cada quantos segundos a interrupção de timer0 será ativada.
- 4 → Constante de divisão de tempo de ação de etapas do processador.
- fosc → Frequência (clock) do oscilador do processador utilizado no projeto. Aqui o cálculo é com base em um oscilador de 4.000.000 de ciclos ou 4 MHz.
- prescaler → Contador de timer para disparo da interrupção, Valores de 1:2 a 1:256. Configurado no registrador OPTION_REG e a interrupção deve ser ativada pelo registrador INTCON. Consultar datasheet do MCU. No caso do exemplo foi usado o prescaler 1:4, daí o número 4 na fórmula.
- 256 → Constante utilizada para microcontroladores de 8 bits. Utilize a constante de acordo com o MCU utilizado.

- ✓ **
- ✓ **INTCON bit a bit**
- ✓ **
- ✓ INTCON=%111100001
- ✓ Bit 7 (GIE) --> 1 - Habilita interrupções / 0 - Desabilita.
- ✓ Bit 6 (PEIE)--> 1 - Habilita interrupções por hardware / 0 - Desabilita.
- ✓ Bit 5 (T0IE)--> 1 - Habilita Timer0 / 0 - Desabilita.
- ✓ Bit 4 (INTE)--> 1 - Habilita Interrupção externa em RA2/INT / 0 - Desabilita.
- ✓ Bit 3 (RABIE)-> 1 - Habilita Mudança de interrupção em PORTA/PORTB / 0 - Desabilita.Nos pinos de uso geral.
- ✓ Bit 2 (T0IF)--> 1 - Estouro de tempo de timer0 / 0 - Sem estouro. Deve ser zerado por software.
- ✓ Bit 1 (INTF)--> 1 - Mostra que houve interrupção externa RA2 - 0 - Não houve. Deve ser zerado por software.
- ✓ Bit 0 (RABIF)-> 1 - Mudança de estado de E/S em PORTA/B / 0- Não houve mudança. Deve ser zerado por softwre.

- ✓ **
- ✓ **OPTION_REG bit a bit**
- ✓ **
- ✓ OPTION_REG=%11010001
- ✓ Bit 7 (RABPU) --> 1 - Desabilita os pull-ups internos das portas / 0- Habilita. PORTA/B
- ✓ Bit 6 (INTEDG)--> 1 - Detecta a interrupção na subida da porta / 0 - Detecta na descida.
- ✓ Bit 5 (TOCS) --> 1 - Interrupção na transição de RA2 / 0 - Transição por ciclo.
- ✓ Bit 4 (TOSE) --> 1 - Incrementa em alto para baixo. / 0 - Incremento de baixo para alto.
- ✓ Bit 3 (PSA) --> 1 - Acessa prescaler pelo WDT (Cão de guarda). / 0 - Acessa prescaler por timer0.
- ✓ Bit 2,1,0 (PS)--> 001 - Divide o ciclo em 1:4. Equivalente a 1 milissegundo. Para oscilador em 4 MHz.